



PLANTILLA POSTULACIÓN RESUMEN DE TRABAJO

**III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN –
ABRIENDO FRONTERAS**

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (I+D)

***Habilitación del indicador OEE en una Celda de Manufactura Flexible
mediante rediseño de la planificación y estandarización operativa***

Est. Isabella DeMarti Conejo^{1*}, Dr. Félix Badilla Murillo², Est. Johan Barboza
Espinoza³, Ing. Kevin Hernández Cordero⁴, MEng. Pablo César Rodríguez Vargas⁵

(1) Estudiante, Tecnológico de Costa Rica, Santa Clara, San Carlos, Costa Rica, idemarti@estudiantecr.cr

(2) Profesor, Tecnológico de Costa Rica, Santa Clara, San Carlos, Costa Rica, email

(3) Estudiante, Tecnológico de Costa Rica, Santa Clara, San Carlos, Costa Rica,

(2) Técnico, Tecnológico de Costa Rica, Santa Clara, San Carlos, Costa Rica, email

(3) Profesor, Tecnológico de Costa Rica, Santa Clara, San Carlos, Costa Rica, email

Palabras clave: OEE; planificación de producción; estudio de tiempos; celda
manufactura flexible; balance de carga.

Resumen

Antecedentes:

La implementación del Plan de Producción 1.0 en una celda de manufactura flexible como parte del proyecto de investigación FLEXLAB, en las primeras semanas generó quejas de sobrecarga por parte de los asistentes encargados del funcionamiento operativo. Ello derivó en una producción semanal de solo 220 frascos de producto terminado, mientras el Plan Maestro mantenía 1 320 frascos/semana (22 h × 60 frascos/hora, con ciclos de 6 min por lote de 6). Esta brecha evidenció la incongruencia entre capacidad teórica y capacidad efectiva.

Esta brecha entre capacidad teórica y capacidad efectiva comprometía la futura medición de OEE. En línea con la evidencia de que una planificación y programación rigurosas elevan la eficiencia y el rendimiento [1], y que objetivos claros con retroalimentación aumentan la productividad en entornos dinámicos [2], se planteó el rediseño del plan para alinear metas con la realidad operativa.

Objetivo:

Rediseñar el plan de producción semanal, incorporando descansos y tiempos de formularios, para alinear la capacidad efectiva (16,5 h/semana ≈ 990 frascos) con las metas del Plan Maestro y así dejar condiciones estables para medir OEE.

Materiales y métodos:

- (i) Entrevistas breves a asistentes para estimar el tiempo de llenado de formularios (producción, calidad -peso/volumen y sellado de tapas- e incidencias).
- (ii) Análisis de capacidad con el ciclo estimado (6 min/lote de 6 → 60 frascos/h).
- (iii) Diseño de un horario semanal segmentado que explicita set-up (incluidos cambios de turno), bloque productivo, descansos y un bloque final de formularios & calidad.
- (iv) Ajuste de disponibilidad operativa de 22 h a 16,5 h/semana y actualización de la plantilla de Planes de Producción 2.0, fijando tamaño de lote (6 frascos) e igualando unidades entre Plan Maestro y Plan Semanal.

Métricas: horas disponibles, frascos programados vs. producidos, capacidad operativa y preparación para componentes OEE (Performance, Availability, Quality).

Resultados:

La segmentación horaria de los trabajadores (estudiantes) justificó la reducción de la producción a 16,5 h (al incluir descansos y la carga real del llenado de formularios), eliminando ambigüedades del plan previo, logrando así la fijación de metas claras y alcanzables. Con 16,5 h × 60 frascos/h se estableció una meta factible de 990 frascos/semana y se sincronizaron Plan Maestro y Plan Semanal, cerrando el desfase 220 vs. 1320 frascos.

Operativamente, disminuyó la percepción de sobrecarga, mejoró la adherencia al plan y eliminó desfases en la producción solicitada, condición necesaria para una medición de OEE válida. La estandarización del tamaño de lote y del flujo por pallets estabilizó el tiempo de ciclo y facilitó el muestreo (1 frasco/pallet) en control de calidad.

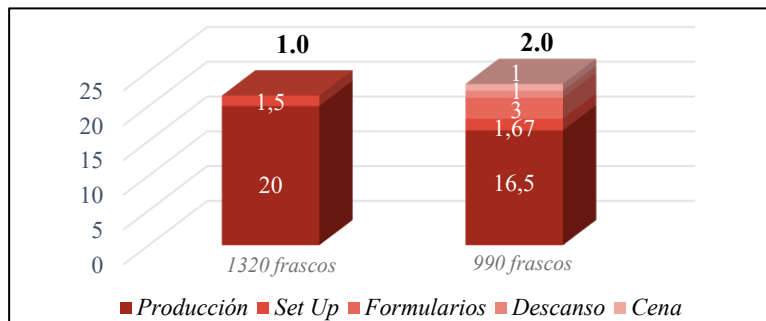


Figura No. 1 Distribución semanal de horas por actividad (Plan 1.0 vs. Plan 2.0).

Conclusiones:

Integrar explícitamente descansos y tiempos estándares por actividad en la planificación semanal alinea la capacidad real de producción con las metas y reduce la sobrecarga. El Plan 2.0, con 16,5 h efectivas y metas igualadas (p. ej., 990 frascos/semana), establece condiciones estables para estimar OEE de forma confiable y dar seguimiento a mejoras.

Bibliografía:

- [1] D. Mustajab, "Effective Production Planning and Scheduling: Literature Review," *Vifada Management And Social Sciences*, vol. 1, no. 2, pp. 54–72, 2023, doi: <https://doi.org/10.70184/h9wy6f46>.
- [2] N. Matey, N. Gravina, B. Davis, R. George, and T. Rosbrook, "Increasing Productivity in a Manufacturing Setting using Daily Process Walks," *Journal of Organizational Behavior Management*, vol. 4, no. 2, pp. 182–193, 2021, doi: <https://doi.org/10.1080//01608061.2021.1897058>.